

QXD0109 - Pré-Cálculo

Funções Logarítmicas I



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

CAMPUS QUIXADÁ

André Ribeiro Braga



Logaritmos

Definição

Seja a potência $a^b = c$

$$b = \log_a c$$

$$a, b, c \in \mathbb{R} ; a, c > 0 ; a \neq 1$$

Inverso do exponencial

$$f(x) = a^x = y \Rightarrow x = \log_a y = g(y) = f^{-1}(y)$$

Convenção

$$\log x = \log_{10} x ; \ln x = \log_e x$$



Logaritmos

Propriedades

$$\log_c (a \cdot b) = \log_c a + \log_c b$$

$$\log_c \left(\frac{a}{b} \right) = \log_c a - \log_c b$$

$$\log_c a^n = n \cdot \log_c a ; n \in \mathbb{R}$$

$$\log_c a = \frac{\log_d a}{\log_d c}$$

$$\log_c a = \frac{1}{\log_a c}$$

$$\log_c c^a = a$$

$$\log_c c = 1$$

$$\log_c 1 = 0$$



Redução de Esforço Computacional

Sabe-se que a operação de multiplicação/divisão é mais lenta do que soma/subtração.

Exemplo:

$$x = \frac{2^{21} \cdot 7^{11}}{3^{12}}$$

Aplicando logaritmo: $y = \log x = 21 \cdot \log 2 + 11 \cdot \log 7 - 12 \cdot \log 3$



Equações Exponenciais

Exemplo:

$$2^x = 5^x \cdot 11$$

$$\left(\frac{2}{5}\right)^x = 11 \Rightarrow x = \log_{\frac{2}{5}} 11$$

Exemplo:

$$3^{x+1} + \frac{18}{3^x} = 29 \Rightarrow 3^x \cdot 3 + \frac{18}{3^x} = 29$$

$$3y + \frac{18}{y} = 29 \Rightarrow y = \left\{\frac{2}{3}, 9\right\} \Rightarrow x = \left\{\log_3\left(\frac{2}{3}\right), 2\right\}$$



Equações Logarítmicas

$$\log_c A = \log_c B \Rightarrow A = B$$

Exemplo:

$$\log_5 (3x + 2) = \log_5 (7 - 2x)$$

$$3x + 2 = 7 - 2x$$

$$5x = 5$$

$$x = 1$$

Exemplo:

$$\log_4 (2x^2 + 5x + 4) = 2$$

$$2x^2 + 5x - 12 = 0 \Rightarrow x = \left\{ \frac{3}{2}, -4 \right\}$$



Função Logarítmica

Definição

$$f(x) = \log_c [u(x)]$$

$$0 < c \neq 1$$

$u(x)$ uma função real

Domínio

Subconjunto do domínio de $u(x)$ cuja imagem é positiva.

Exemplo:

$$f(x) = \log_3 (x^2 - 1)$$

$$u(x) = x^2 - 1 \Rightarrow D(u) = \mathbb{R}$$

$$D(f) = \{x \in \mathbb{R} | x < -1 \cup x > 1\}$$

